



Xây dựng hệ thống nhận diện biển số xe bằng Trí tuệ nhân tạo

Đồ án môn học · Xử lý ảnh và ứng dụng

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Cáp Phạm Đình Thăng

Phạm Nguyễn Thế Châu — 25410004

Nguyễn Công Hậu — 25410006

Nguyễn Minh Hiếu — 25410007

Phạm Công Thành — 25410013



Nội dung trình bày

Bài toán và mục tiêu

Phương pháp đề xuất

Kết quả thực nghiệm

Kết luận và hướng phát triển



Đặt vấn đề

- **77 triệu xe máy**, chiếm 85–90% lưu lượng $\Rightarrow$ ở Việt Nam **biển hai dòng là đa số**, không phải ngoại lệ
- Biển xe mô tô chỉ **190 × 140 mm**, tỉ lệ khung hình **1,357** — vừa là đối tượng nhỏ, vừa là bố cục hai dòng
- Mọi bộ nhận dạng ký tự dựng sẵn đều **giả định văn bản nằm trên một dòng ngang** — giả định đó **sai** với đa số biển số Việt Nam
- Ảnh thực tế còn thêm: bề mặt phản quang gây **chói cục bộ**, biển bám bụi, cong vênh, chụp nghiêng, ngược sáng



Mục tiêu và chỉ tiêu

Hệ thống chạy đầu cuối, **suy luận hoàn toàn trên CPU**, hỗ trợ cả biến một dòng và hai dòng.

Chỉ tiêu	Ngưỡng tối thiểu	Mục tiêu
mAP@0,5 của bộ phát hiện	0,85	0,90
mAP@0,5:0,95 của bộ phát hiện	0,55	0,65
Đúng mức ký tự (1 – CER)	0,92	0,95
Đúng cả chuỗi, trước hậu xử lý	0,80	0,85
Đúng cả chuỗi, sau hậu xử lý	0,85	0,90
Độ trễ một ảnh, p95, trên CPU	≤ 1.500 ms	≤ 800 ms



Pipeline xử lý tổng thể

Đóng góp chính nằm ở **khối xử lý ảnh** và **hậu xử lý** — cầu nối giữa hai mô hình học sâu.

Luồng	Khối chức năng	Nội dung kỹ thuật trong pipeline
1	Ảnh đầu vào	Khung hình camera / ảnh phương tiện thực tế (1 hoặc 2 dòng)
↓	YOLO11n	Phát hiện vùng biển số và trích xuất bounding box
↓	Khối xử lý ảnh (cốt lõi)	Phân loại số dòng (AR = 2,50) · Tách–ghép ngang · CLAHE · Lọc song phương
↓	PaddleOCR	Nhận dạng ký tự quang học trên ảnh một dòng đã chuẩn hóa
↓	Khối hậu xử lý (cốt lõi)	Kiểm tra mã tỉnh (81/89) · Mặt nạ vị trí · Ánh xạ nhầm lẫn bất đối xứng
6	Kết quả đầu ra	Chuỗi ký tự biển số chuẩn hóa + Loại phương tiện / màu biển



Bộ dữ liệu: khử trùng lặp bằng băm tri giác

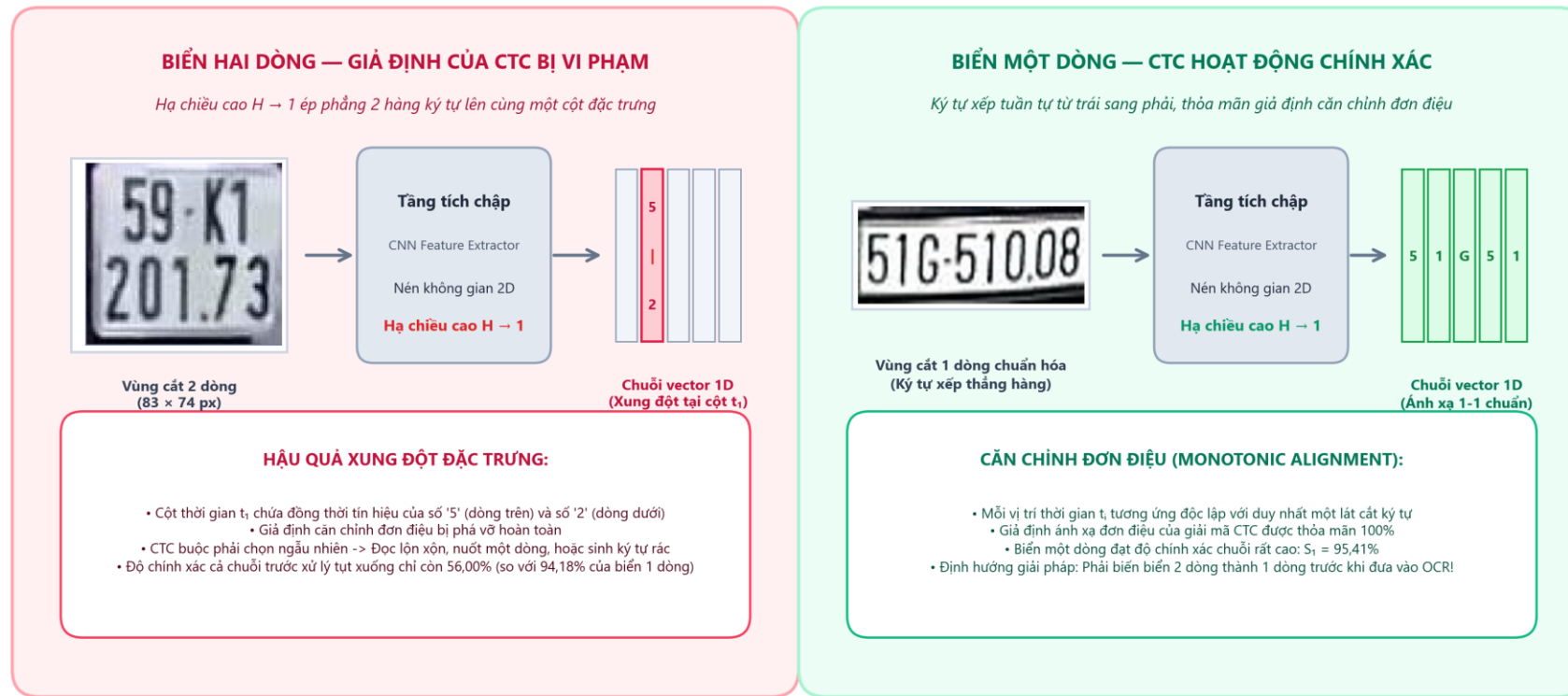
Các bộ công khai fork lẫn nhau, nên **44,2% ảnh là bản trùng** — không khử thì đang đo trí nhớ



Một bộ vào 1.005 ảnh, ra 0 ảnh — các bộ công khai fork lẫn nhau

Vì sao biển hai dòng làm OCR đọc sai

Bản đồ đặc trưng bị nén $H \rightarrow 1$ khiến ký tự hai dòng rơi chung cột đặc trưng và xung đột CTC.





Hướng tiếp cận: Biến đổi hình học ảnh thay cho mô hình phức tạp

Tái cấu trúc hình học của ảnh để tương thích hoàn toàn với giả định của mô hình CRNN/CTC sẵn có.

Phép xử lý ảnh	Dùng để làm gì	Thay cho phương án hiển nhiên
Ngưỡng tỉ lệ khung hình 2,50	Phân loại một dòng / hai dòng — quy chuẩn cho $4,727 \cdot 2,000 \cdot 1,357$ nên có khoảng trống rộng 2,727 để đặt ngưỡng	Huấn luyện thêm một bộ phân loại
Tách hai nửa + ghép ngang	Biến ảnh hai dòng thành một dòng	Đổi sang mô hình đọc đa dòng
CLAHE	Xử lý mảng chói cục bộ	Cân bằng lược đồ xám toàn cục
Lọc song phương	Khử nhiễu mà giữ biên	Làm mờ Gauss
Băm tri giác (DCT)	Khử ảnh trùng giữa các bộ dữ liệu	Băm mật mã MD5/SHA
Không gian màu HSV	Nhận màu nền bền với ánh sáng	Phân ngưỡng trên RGB

Minh họa pipeline trên một biển thật

Mỗi khung là ảnh thật ở đầu ra một bước, dựng từ mô hình đề xuất.



Kết quả nhận dạng: 59K1-201.73

Cắt cổ định 5/12 & 1/3 thay vì Chiều ngang

Ốc vít ở tim biển tạo đỉnh xám giả làm gãy phép chiều ngang; cắt cổ định $O(1)$ bảo vệ nét chữ.

RỦI RO CỦA PHÉP CHIỀU NGANG (PROJECTION)

Bu-lông ở tim biển tạo đỉnh xám giả nối liền hai dòng, làm triệt tiêu điểm cắt rỗng



Biển xe máy có bu-lông ở tim
(Vùng nối liền 2 dòng)



Dòng 1 (59-K1)

Dòng 2 (201.73)

HẠN CHẾ CỐ HỮU CỦA CHIỀU NGANG:

- Ốc vít bắt ở tâm biển tạo cầu nối xám liên tục giữa 2 dòng ký tự
- Biển cong vênh, bám bùn hoặc bóng đổ làm mất hoàn toàn thung lũng phân cách
- Đòi hỏi quét ngưỡng động phức tạp, dễ cắt phạm nét chữ hoặc vỡ đường ống

GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT: CẮT CỔ ĐỊNH (5/12 & 1/3) + ĐỆM 1/12

Quy chuẩn QCVN 08:2024/BCA định hình hình học $O(1)$, tự động hóa ổn định tuyệt đối

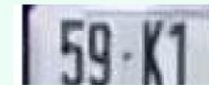


Nửa trên: $[0 \rightarrow 5/12 \cdot H]$
(Bảo toàn chân chữ 59-K1)

Dải chõng lán 1/12-H
(Vùng đệm an toàn)

Nửa dưới: $[1/3 \cdot H \rightarrow H]$
(Bảo toàn đỉnh số 201.73)

Nửa trên đã tách



Nửa dưới đã tách

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA CẮT CỔ ĐỊNH:

- Độ phức tạp $O(1)$: Thực thi gần như tức thì ($\sim 0,00$ ms), không tốn chu kỳ tính toán
- Căn cứ pháp lý QCVN 08:2024: Tỷ lệ kích thước ký tự và lề biển đã chuẩn hóa toàn quốc
- Vùng đệm 1/12 triệt tiêu 100% rủi ro mất nét chân/đầu; nét thừa lọt sang được OCR coi là nền



Bộ luật hậu xử lý ràng buộc theo vị trí

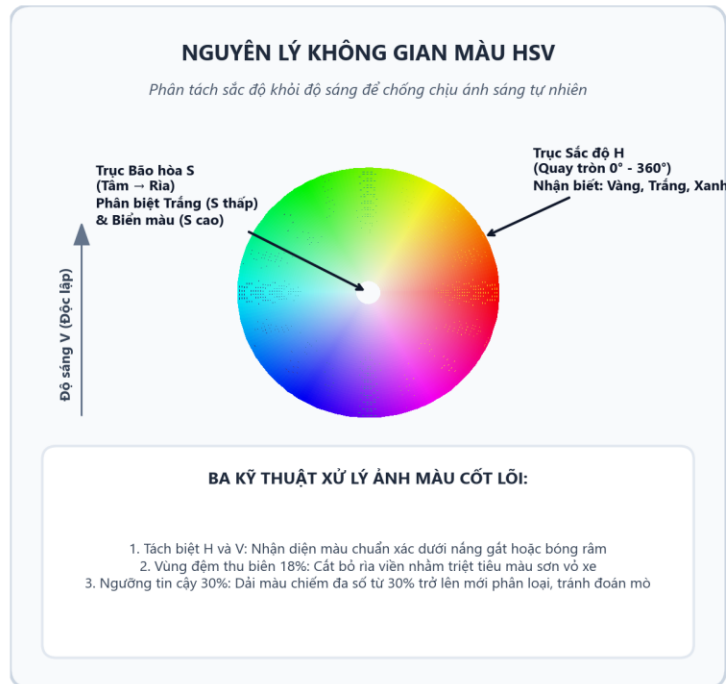
Ba ràng buộc đặc thù biển số Việt Nam, khai thác **theo từng vị trí trong chuỗi**.

Ràng buộc	Nội dung	Vì sao không dùng luật phẳng
Mã tỉnh	81/89 giá trị được dùng	$\backslash d\{2\}$ cho qua 8 chuỗi không tồn tại
Tập seri	Vị trí 1 có G không R ; vị trí 2 của xe máy có R không G	Danh sách phẳng sai hệ thống trên mọi biển xe máy có R
Mặt nạ vị trí	DDLDDDDD · DDLDDDD · DDL?DDDDD	Chỉ số 3 là vị trí duy nhất cả chữ lẫn số đều hợp lệ
Ánh xạ nhầm lẫn	$O \rightarrow 0$ hợp lý, $0 \rightarrow O$ không bao giờ — chiều đúng là $0 \rightarrow D$	Bảng đối xứng sẽ tạo ra ký tự bất hợp lệ

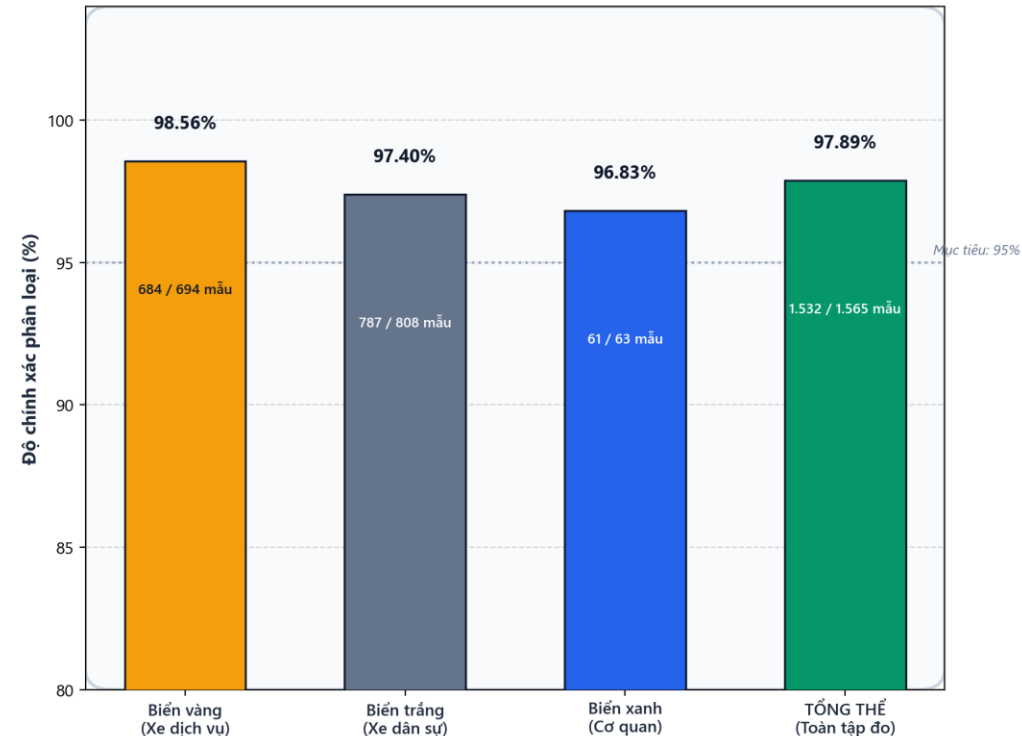


Phân loại màu nền trong không gian màu HSV

Tách biệt sắc độ H khỏi độ sáng V giúp nhận diện bền vững; độ chính xác tổng thể đạt 97,89%.



KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP (n = 1.565 mẫu thử nghiệm)



Xử lý biển nghiêng: Nắn 2D & Thử lại

Nắn phẳng bằng minAreaRect cứu thêm 34 biển số, chi phí dồn vào đuôi p95 mà không ảnh hưởng p50.





Kết quả đo được

Phát hiện **đạt cả bốn chỉ tiêu**; phần thiếu nằm trọn ở **biển hai dòng** — riêng một dòng đạt 0,9541 sau hậu xử lý

Phát hiện — mAP@0,5

0,9829

Mục tiêu 0,90 — ĐẠT

Precision · Recall

0,984 · 0,971

Mục tiêu 0,92 · 0,90 — ĐẠT

Đúng cả chuỗi, sau hậu xử lý

0,7701

Ngưỡng 0,85 — CHƯA ĐẠT

Độ trễ p95 trên CPU

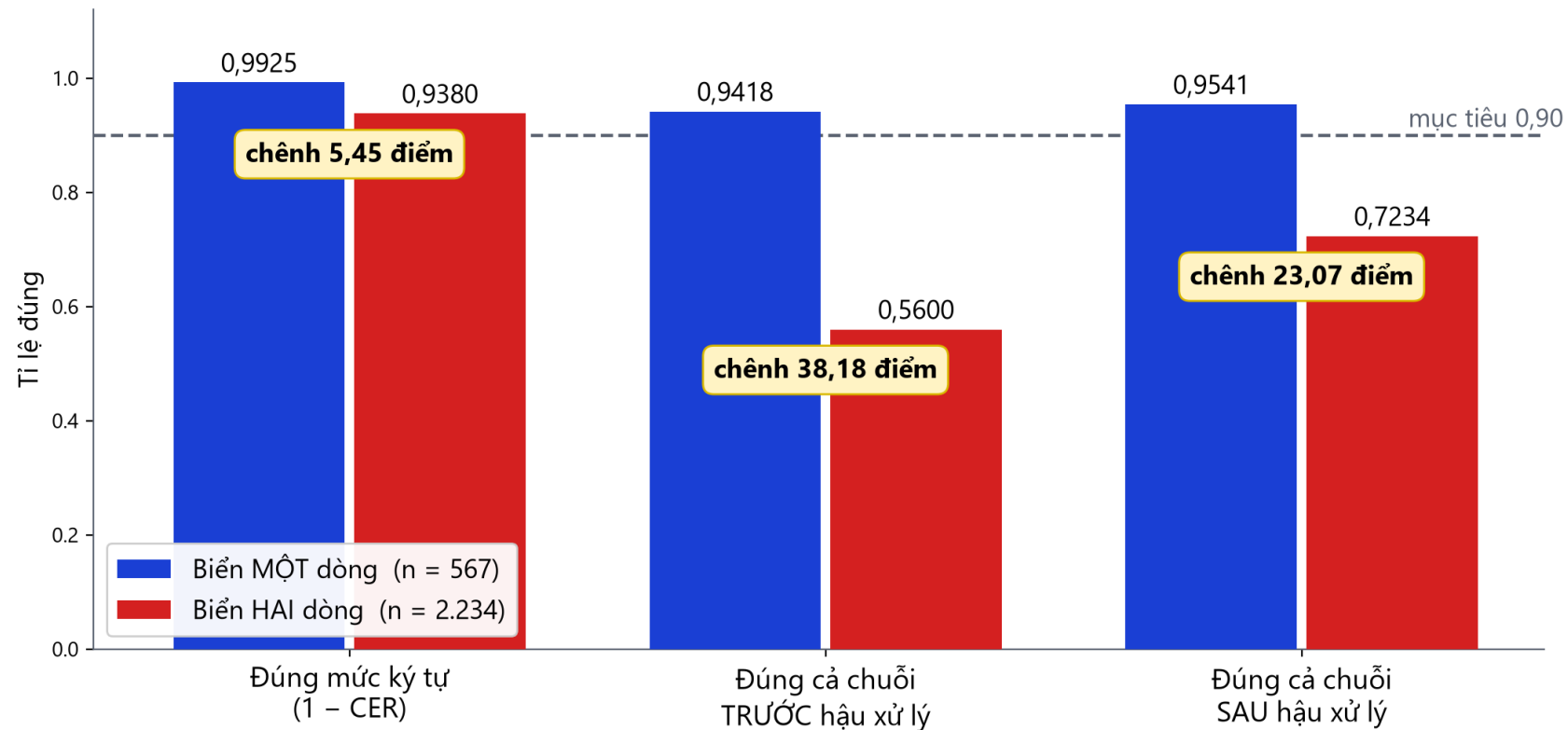
510 ms

Mục tiêu ≤ 800 ms — ĐẠT



Khoảng cách nằm ở đâu

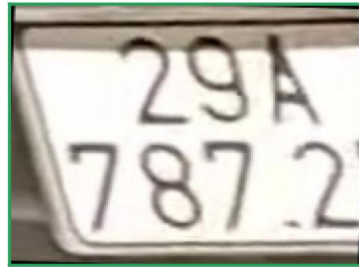
Đo mức ký tự thì hai bố cục gần bằng nhau; đo cả chuỗi thì phân hóa rõ rệt.



Lỗi trông như thế nào

Ba ca được chuẩn hóa đúng nhờ hậu xử lý, ba ca vẫn sai — **cả ba ca sai đều hỏng ở dòng trên.**

Ba ca hậu xử lý SỬA ĐƯỢC



nhãn 29A7872
OCR thô 2947872
sau hậu xử lý 29A7872



nhãn 78N25203
OCR thô 5203
sau hậu xử lý 78N25203



nhãn 52L26661
OCR thô 52126661
sau hậu xử lý 52L26661

Ba ca VẪN SAI sau hậu xử lý



nhãn 30A3745
đọc ra 37L51U4



nhãn 31F0787
đọc ra 0787



nhãn 52Z8327
đọc ra 52T81327



Bóc tách đóng góp của từng bước

Mọi bước bật tắt độc lập, nên đóng góp của từng bước **đo được riêng** — kể cả khi bằng 0. (*Đối chứng: tách-ghép trên Tesseract chỉ +0,03 điểm*)

Tách hai nửa + ghép ngang

+34,92

điểm · chi phí ~0 ms

Bộ luật hậu xử lý

+13,28

điểm · 372 sửa đúng, 0 hỏng

Nắn hình + giãn dọc

+34

biến · +277 ms ở p95

Siêu phân giải — đã tắt

0

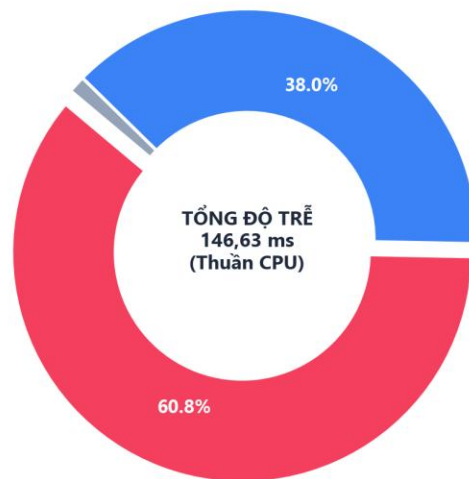
biến, nhưng 0/120 mẫu lọt cổng



Phân rã ngân sách độ trễ & Định luật Amdahl

PaddleOCR chiếm 60,8% độ trễ là điểm nghẽn chính; xử lý ảnh mang lại đột phá với chi phí ~0 ms.

PHÂN BỐ THỜI GIAN THỰC THI TRÊN CPU (Bảng 4.10)



- PaddleOCR (Nhận dạng ký tự)
89,16 ms (60,8%) — Điểm nghẽn chính
- YOLO11n @ 640px (Phát hiện biến)
55,66 ms (38,0%)
- Tiền xử lý & Giải mã ảnh
1,78 ms (1,2%)
- Xử lý ảnh & Hậu xử lý
~0,03 ms (0,0%)

KẾT LUẬN THEN CHỐT TỪ ĐỊNH LUẬT AMDAHL

Định hướng chiến lược phân bổ nguồn lực tối ưu hóa toàn hệ thống

1. HIỆU QUẢ CHI PHÍ TÍNH TOÁN CỰC CAO (XỬ LÝ ẢNH & HẬU XỬ LÝ)

- Toàn bộ chuỗi xử lý ảnh (CLAHE, lọc song phương, tách-ghép) và bộ luật hậu xử lý mang lại mức tăng không lời: +34,92 điểm (tách-ghép) và +13,28 điểm (hậu xử lý)
- Tổng thời gian thực thi xấp xỉ bằng không (~0,03 ms, chiếm 0,0% ngân sách CPU)
- > Tỷ lệ Lợi ích / Chi phí tính toán đạt mức tối ưu tuyệt đối.

2. HỆ QUẢ ĐỊNH LUẬT AMDAHL & TRỌNG TÂM TỐI ƯU

- Tăng tốc YOLO11n gấp 2 - 3 lần chỉ giúp giảm tối đa 15% - 20% tổng thời gian hệ thống
- Điểm nghẽn duy nhất và lớn nhất là PaddleOCR (chiếm 60,8% thời gian = 89,16 ms)
- Nguyên nhân: PaddleOCR là pipeline đa giai đoạn thiết kế cho trang văn bản lớn
- > Trọng tâm tối ưu bắt buộc: Lượng tử hóa INT8, xuất mô hình ONNX / OpenVINO và loại bỏ các khối phát hiện văn bản dư thừa.



Ba kết quả khác với dự đoán ban đầu

- **Tách-ghép không độc lập bộ nhận dạng** — 34,92 điểm cho PaddleOCR, **0,03** cho Tesseract $\Rightarrow$ điều kiện cần, không đủ
- **Bảng luật suy từ hình dạng chỉ phủ 2/10 cặp nhằm phổ biến nhất**; bảng trích từ ma trận đo được phủ **4/10** và thêm **53** biến đúng
- **Siêu phân giải cải thiện 0 biến**, nhưng **0/120** mẫu lọt cổng $\Rightarrow$ chi phí đã đo, lợi ích chưa ai đo được



Demo: hệ thống chạy thật

Khởi động bằng một lệnh `docker compose up`; giao diện hiện cả chuỗi thô lẫn chuỗi đã sửa.

 **ALPR VIET NAM**
ĐAMH - YOLO11 + PaddleOCR

 **Nhận dạng ảnh**

 Nhận dạng video

 Quét Webcam trực tiếp

 Lịch sử

Nhận dạng ảnh
Tải ảnh lên và nhận dạng biển số

1 2dong-1.png 1 biển X

+ Thêm ảnh Xoá hết

Ảnh 1/1: 2dong-1.png (81,32 KB)

Ảnh #1: 2DONG-1.PNG Tải ảnh có khung



Nhận dạng Biển số xe
Chuẩn TT 79/2024 - Biển 1 & 2 dòng

 Biển số phát hiện
1 biển
Đã khoanh...

 Đọc ký tự OCR
1/1
1 biển chu...

 Thời gian xử lý
394 ms
Tổng thời ...

 **59-K1**
201.73
#1

 **Chuẩn TT 79/2024**

Xe máy Nền trắng 2 dòng

Phát hiện (YOLO11) 92,0%

Nhận dạng (OCR) 95,3%

Độ trễ xử lý (CPU) 353 ms

 Xem chi tiết toàn cảnh

 Tải ảnh cắt

20



Hướng phát triển

#	Hướng phát triển	Giải hạn chế nào
1	Huấn luyện lại bộ nhận dạng ký tự cho biển số Việt Nam	1
2	Mở rộng bảng ánh xạ từ ma trận nhầm lẫn khi có thêm dữ liệu	1
3	Khử rò rỉ theo chuỗi biển số thay vì theo băm tri giác	3, 4
4	Thu thập dữ liệu biển vàng, xanh, đỏ	2, 5
5	Đo lại bậc siêu phân giải FSRCNN trên ngữ liệu có biển siêu nhỏ	—
6	Tăng tốc khối nhận dạng: lượng tử hóa, xuất OpenVINO hoặc ONNX	—



Kết luận chung

- Chạy đầu cuối trên CPU: phát hiện **mAP@0,5 = 0,9829**
- Đột phá trên biển hai dòng nhờ biến đổi ảnh (thay vì đổi mô hình): tăng **+34,92 điểm**
- Hậu xử lý theo vị trí **+13,28 điểm**, **0 ca làm hỏng** / 2.801 biển
- Điểm nghìn còn lại: **biển hai dòng** ($S_1 = 0,7234$)



Cảm ơn & Hỏi đáp (Q&A)

Đề tài: Xây dựng hệ thống nhận diện biển số xe bằng Trí tuệ nhân tạo

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Cáp Phạm Đình Thăng

Sinh viên thực hiện: Phạm Nguyễn Thế Châu | Nguyễn Công Hậu | Nguyễn Minh Hiếu | Phạm Công Thành

Xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy/Cô và các bạn!

Phiên trao đổi & Hỏi đáp (Q&A)